

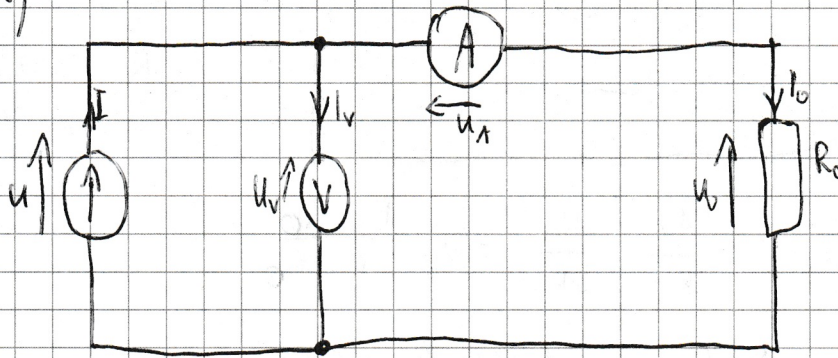
Jan Czechowski
337066

UKEL - Projekt 1

24.10.2025

$6 \bmod 3 = 0 \leftarrow \text{nr. 0 w tabeli}$

a)



Dane:

$$R_A = 2 \Omega$$

$$R_V = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

II Prawo Kirchhoffa:

$$U_V = U_A + U_0$$

$$U_V = I_0 \cdot R_A + I_0 \cdot R_0$$

$$U_V = I_0 (R_A + R_0)$$

$$R'_0 = \frac{U_V}{I_0} = \frac{I_0 (R_A + R_0)}{I_0} = R_A + R_0$$

$$R'_0 = 2 \Omega + 1000 \Omega = 1002 \Omega \leftarrow \text{wartość zmierzona}$$

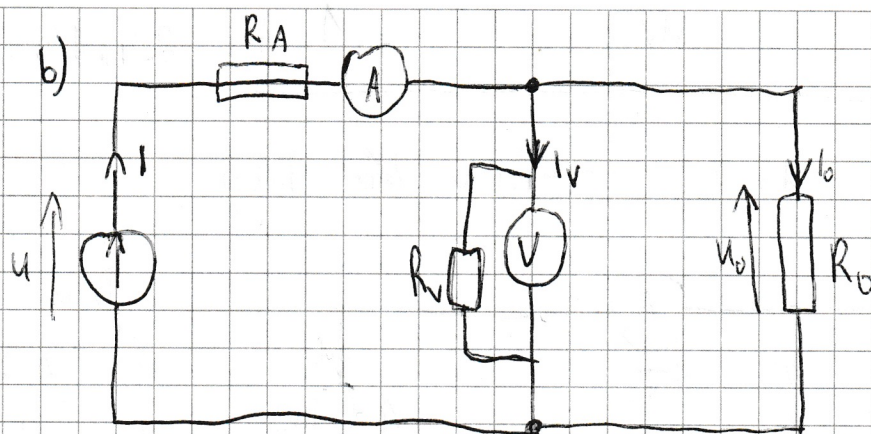
$$U_V = U = 10 \text{ V} \leftarrow \text{wskaźnik woltomierza}$$

$$U_V - I_0 R_A - R_0 I_0 = 0$$

$$I_0 = \frac{U_V}{R_A + R_0} = \frac{10 \text{ V}}{1002 \Omega} \approx 9,98 \text{ mA} \leftarrow \text{wskaźnik amperomierza}$$

$$\Delta R_0 = R'_0 - R_0 = 1002 \Omega - 1000 \Omega = 2 \Omega \leftarrow \text{błąd bezwzględny}$$

$$\delta R_0 = \frac{\Delta R_0}{R_0} = \frac{2 \Omega}{1000 \Omega} = 0,2\% \leftarrow \text{błąd względny}$$



Dane:

$$R_A = 2 \Omega$$

$$R_V = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$I = I_V + I_0 = \frac{U_V}{R_0} + \frac{U_0}{R_V} = U_V \frac{R_V + R_0}{R_V \cdot R_0}$$

$$R'_0 = \frac{U_V}{I} = \frac{R_0 R_V}{R_0 + R_V} = \frac{1000 \Omega \cdot 1000000 \Omega}{1000 \Omega + 1000000 \Omega} \approx 999 \Omega$$

$$R_0 = \frac{R'_0 R_V}{R_V - R'_0}$$

$$R'_0 \approx 999 \Omega$$

wartość
zmierzona

$$\Delta R_0 = R'_0 - R_0 = 999 \Omega - 1000 \Omega = -1 \Omega$$

błąd
bezwzględny

$$\delta R_0 = \frac{-1 \Omega}{1000 \Omega} = -\frac{1}{1000} = -0,1\%$$

błąd względny

$$R_{\text{całk.}} = R'_0 + R_A = 999 \Omega + 2 \Omega = 1001 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{\text{całk.}}} = \frac{10 \text{ V}}{1001 \Omega} \approx 9,99 \text{ mA} \leftarrow \text{wskazanie amperomiera}$$

$$U_V = I \cdot R'_0 = 9,99 \text{ mA} \cdot 999 \Omega = 9,98 \text{ V} \leftarrow \text{wskazanie woltomiera}$$

Porównanie:

$$\delta R_{0-a} = 0,2\%$$

$$\delta R_{0-b} = -0,1\%$$

Mniejszy błąd metody wystąpił w
układzie b.

Do pomiaru małych oraz średnich rezystancji lepszy będzie układ b)
z powodu mniejszego błędu metody.